

5. APLICAÇÕES DO MÉTODO DAS LARGURAS EFETIVAS

Uma das lacunas mais evidentes identificadas durante a revisão bibliográfica e o desenvolvimento deste trabalho foi a escassez de exercícios resolvidos de forma analítica e integralmente validados por meio do Método das Larguras Efetivas. Essa limitação justifica-se, fundamentalmente, pela elevada complexidade algébrica e pelo caráter exaustivo das rotinas de cálculo manual necessárias para a determinação das propriedades geométricas efetivas e dos esforços resistentes. O processo exige sucessivas iterações e verificações minuciosas de esbeltez de elementos enrijecidos e não enrijecidos, o que eleva a susceptibilidade a erros operacionais na ausência de suporte computacional.

Diante desse cenário, faz-se imprescindível a demonstração detalhada do passo a passo analítico de exemplos de aplicação, explicitando as equações normativas e os critérios de convergência adotados. Posteriormente, esses resultados manuais são confrontados de forma direta com as saídas numéricas retornadas pelo software comercial *PFFc*, servindo tanto como um guia prático de cálculo para o dimensionamento de perfis formados a frio quanto como uma ferramenta rigorosa de validação do código computacional proposto.

5.1. COMPRESSÃO

5.1.1. EXEMPLO 1 – Perfil U 90x40x0.8 mm

DADOS E PROPRIEDADES

Comprimento destravado em X (L_x): 3.000 mm

Comprimento destravado em Y (L_y): 1.000 mm

Comprimento destravado em Z (L_z): 1.000 mm

Resistência ao escoamento (f_y): 230 MPa ou 23 kN/cm²

Módulo de elasticidade do aço (E): 200.000 MPa ou 20.000 kN/cm²

Módulo de elasticidade transversal do aço (G): 77.000 MPa ou 7.700 kN/cm²

Área bruta (A_g): 133.90 mm²

Distância do centroide (xg): 9.77 mm

Distância do centroide (yg): 45.00 mm

Distância do centro de torção (x0): 23.77 mm

Momento de inércia (Ix): 172044.64 mm⁴

Momento de inércia (Iy): 21332.20 mm⁴

Momento de inércia à torção (It): 28.56 mm⁴

Constante de empenamento (Cw): 29956478.89 mm⁶

Raio de giração (rx): 35.85 mm

Raio de giração (ry): 12.62 mm

Raio de giração polar (r0): 44.82 mm

FLAMBAGEM GLOBAL

$$N_{ex} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 172044}{2500^2} = 54,34 \text{ kN}$$

$$N_{ey} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 2133}{1000^2} = 42,11 \text{ kN}$$

$$N_{ez} = \frac{1}{44,82^2} \cdot \left[\frac{\pi^2 \cdot E \cdot 29956478}{1000^2} + G \cdot 28,56 \right] = 30,53 \text{ kN}$$

$$N_{exz} = \frac{54,34 + 30,53}{2 \cdot \left[1 - \left(\frac{23,77}{44,82} \right)^2 \right]} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 \cdot 54,34 \cdot 30,53 \cdot \left[1 - \left(\frac{23,77}{44,82} \right)^2 \right]}{(54,34 + 30,53)^2}} \right] = 24,72 \text{ kN}$$

$$N_e = 24,72 \text{ kN}$$

$$\lambda_0 = \left(\frac{133,90 \cdot 230}{24720} \right)^{0,5} = 1,116$$

$$(\lambda_0 \leq 1,5) \Rightarrow \chi = 0,658^{1,116^2} = 0,5937$$

$$\sigma = 0,5937 \cdot 230 = 136,6 \text{ MPa}$$

FLAMBAGEM LOCAL (MLE)

- **MESAS**

$$k = 0,43$$

$$\lambda_p = \frac{38,40/0,80}{0,95 \left(\frac{0,43 \cdot E}{136,60} \right)^{0,5}} = 2,014$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{38,40 \cdot (1 - 0,22/2,014)}{2,014} = 16,98 \text{ mm} \mid b_{nef} = 21,42 \text{ mm}$$

• **ALMA**

$$k = 4,00$$

$$\lambda_p = \frac{86,8/0,8}{0,95 \left(\frac{4 \cdot E}{136,60} \right)^{0,5}} = 1,492$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{86,80 \cdot (1 - 0,22/1,492)}{1,492} = 49,59 \text{ mm} \mid b_{nef} = 37,21 \text{ mm}$$

RESISTÊNCIA

$$A_{ef} = 133,90 - (21,42 + 21,42 + 37,21) \cdot 0,8 = 69,86 \text{ mm}^2$$

$$N_{c,Rd} = \frac{0,5937 \cdot 69,86 \cdot 230}{1,2} = 7,95 \text{ kN}$$

$$\text{Resultado analítico: } N_{c,Rd} = 7,95 \text{ kN} \mid \text{Resultado PFFc: } N_{c,Rd} = 7,95 \text{ kN}$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO PFFc

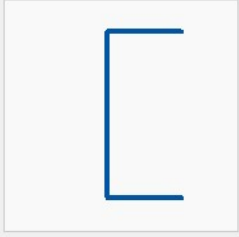
Dados da Seção Transversal e Material				Seção do Perfil	
Tipo de Perfil:	U Simples				
Espessura (t) [mm]:	0.8	Altura (bw) [mm]:	90		
Mesa (bf) [mm]:	40	Enrijecedor (d) [mm]:			
Lim. Escoamento (fy) [MPa]:	230	Lim. Ruptura (fu) [MPa]:	400		
Destravamento e Fatores de Modificação					
Lx [cm]:	250	Ly [cm]:	100	Lz [cm]:	100

Figura 16 - Dados de entrada do exercício na ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

```

=== ESTABILIDADE GLOBAL ===
- Nex: 54.34 kN | Ney: 42.11 kN | Nez: 30.53 kN | Nexz: 24.72 kN
- Carga crítica (Ne_min): 24.72 kN
- λ0 (flambagem global): 1.1161
- χ (flambagem global): 0.5937

=== COMPRESSÃO ===
Área Efetiva: 0.699 cm² (Área Bruta: 1.34 cm²)
Tensão Atuante: 13.66 kN/cm² | χ Global: 0.5937

Detalhamento dos Elementos (MLE):
• Alma (a):
  - Largura Plana (b): 86.80 mm | Largura efetiva (bef): 49.59 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 4.000
  - Esbeltez (λp): 1.492
• Mesa Sup (b):
  - Largura Plana (b): 38.40 mm | Largura efetiva (bef): 16.99 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 0.430
  - Esbeltez (λp): 2.013
• Mesa Inf (b):
  - Largura Plana (b): 38.40 mm | Largura efetiva (bef): 16.99 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 0.430
  - Esbeltez (λp): 2.013

>> RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (Nc,Rd): 7.95 kN
  
```

Figura 17- Memória de cálculo retornada pela ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

5.1.2. EXEMPLO 2 – Perfil Ue 90x40x12x0.8 mm

DADOS E PROPRIEDADES

Comprimento destravado em X (Lx): 3.000 mm

Comprimento destravado em Y (Ly): 1.000 mm

Comprimento destravado em Z (Lz): 1.000 mm

Resistência ao escoamento (fy): 230 MPa ou 23 kN/cm²

Módulo de elasticidade do aço (E): 200.000 MPa ou 20.000 kN/cm²

Módulo de elasticidade transversal do aço (G): 77.000 MPa ou 7.700 kN/cm²

Área bruta (Ag): 150.99 mm²

Distância do centroide (xg): 13.15 mm

Distância do centroide (yg): 45.00 mm

Distância do centro de torção (x0): 32.02 mm

Momento de inércia (Ix): 197267.25 mm⁴

Momento de inércia (Iy): 34810.27 mm⁴

Momento de inércia à torção (It): 32.21 mm⁴

Constante de empenamento (Cw): 62259191.44 mm⁶

Raio de giração (rx): 36.15 mm

Raio de giração (ry): 15.18 mm

Raio de giração polar (r0): 50.62 mm

FLAMBAGEM GLOBAL

$$N_{ex} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 197267}{3000^2} = 43,27 \text{ kN}$$

$$N_{ey} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 34810}{1000^2} = 68,71 \text{ kN}$$

$$N_{ez} = \frac{1}{50,62^2} \cdot \left[\frac{\pi^2 \cdot E \cdot 62259191}{1000^2} + G \cdot 32,21 \right] = 48,93 \text{ kN}$$

$$N_{exz} = \frac{43,27 + 48,93}{2 \cdot \left[1 - \left(\frac{32,02}{50,62} \right)^2 \right]} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 \cdot 43,27 \cdot 48,93 \cdot \left[1 - \left(\frac{32,02}{50,62} \right)^2 \right]}{(43,27 + 48,93)^2}} \right] = 28,10 \text{ kN}$$

$$N_e = 28,10 \text{ kN}$$

$$\lambda_0 = \left(\frac{150,99 \cdot 230}{28100} \right)^{0,5} = 1,111$$

$$(\lambda_0 \leq 1,5) \Rightarrow \chi = 0,658^{1,11^2} = 0,596$$

$$\sigma = 0,596 \cdot 230 = 137,08 \text{ MPa}$$

FLAMBAGEM LOCAL (MLE)

- **MESAS**

$$\lambda_{p0} = \frac{\frac{36,8}{0,8}}{0,623 \left(\frac{E}{137,08} \right)^{0,5}} = 1,933$$

$$I_s = \frac{0,8 \cdot 10,4^3 \cdot \sin^2 90}{12} = 74,991 \text{ mm}^4$$

$$I_a = 399 \cdot 0,8^4 \cdot [0,487 \cdot 1,933 - 0,328]^3 \leq 0,8 \cdot [56 \cdot 1,933 + 5] = 37,713 \text{ mm}^4$$

$$n = (0,582 - 0,122 \cdot \lambda_{p0}) \geq 1/3 = 0,346$$

$$\frac{I_s}{I_a} = 1,988 \leq 1,00 = 1,00$$

$$(0,25 < D/d \leq 0,8) \Rightarrow k = (4,82 - 5 \cdot 12/36,8) \cdot (1,00)^{0,346} + 0,43 \leq 4,0 = 3,620$$

$$\lambda_p = \frac{36,8/0,8}{0,95 \left(\frac{3,62 \cdot E}{137,08} \right)^{0,5}} = 0,666$$

$$(\lambda_p \leq 0,673) \Rightarrow b'_{ef} = 36,80 \text{ mm} \mid \text{Mesa totalmente efetiva}$$

$$\lambda_{p0} = \frac{36,8/0,8}{0,623 \left(\frac{E}{137,08} \right)^{0,5}} = 1,933$$

- **ALMA**

$$k = 4,00$$

$$\lambda_p = \frac{86,8/0,8}{0,95 \left(\frac{4 \cdot E}{137,08} \right)^{0,5}} = 1,495$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{86,80 \cdot (1 - 0,22/1,495)}{1,495} = 49,51 \text{ mm} \mid b_{nef} = 37,29 \text{ mm}$$

- **ENRIJECEDORES**

$$k = 0,43$$

$$\lambda_p = \frac{10,4/0,8}{0,95 \left(\frac{0,43 \cdot E}{137,08} \right)^{0,5}} = 0,546$$

$$(\lambda_{p0} \leq 0,673) \Rightarrow d_{ef} = 10,40$$

$$\lambda_{p0} = \frac{10,4/0,8}{0,623 \left(\frac{E}{137,08} \right)^{0,5}} = 0,546$$

$$(\lambda_{p0} \leq 0,673) \Rightarrow d_s = 10,40 \text{ mm} \mid \text{Enrijecedores totalmente efetivos}$$

RESISTÊNCIA

$$A_{ef} = 150,99 - 37,29 \cdot 0,8 = 121,16 \text{ mm}^2$$

$$N_{c,Rd} = \frac{0,596 \cdot 121,16 \cdot 230}{1,2} = 13,84 \text{ kN}$$

$$\text{Resultado analítico: } N_{c,Rd} = 13,84 \text{ kN} \mid \text{Resultado PFFc: } N_{c,Rd} = 13,84 \text{ kN}$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO PFFc

Dados da Seção Transversal e Material				Seção do Perfil	
Tipo de Perfil:	U Enrijecido ▼				
Espessura (t) [mm]:	0.8	Altura (bw) [mm]:	90		
Mesa (bf) [mm]:	40	Enrijecedor (d) [mm]:	12		
Lim. Escoamento (fy) [MPa]:	230	Lim. Ruptura (fu) [MPa]:	400		
Destravamento e Fatores de Modificação					
Lx [cm]:	300	Ly [cm]:	100	Lz [cm]:	100

Figura 18 - Dados de entrada do exercício na ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

```

=== ESTABILIDADE GLOBAL ===
- Nex: 43.27 kN | Ney: 68.71 kN | Nez: 48.93 kN | Nexz: 28.1 kN
- Carga crítica (Ne_min): 28.1 kN
- λ0 (flambagem global): 1.1118
- χ (flambagem global): 0.5961

=== COMPRESSÃO ===
Área Efetiva: 1.212 cm² (Área Bruta: 1.51 cm²)
Tensão Atuante: 13.71 kN/cm² | χ Global: 0.5961

Detalhamento dos Elementos (MLE):
• Alma (a):
  - Largura Plana (b): 86.80 mm | Largura efetiva (bef): 49.51 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 4.000
  - Esbeltez (λp): 1.495
• Mesa Sup (b):
  - Largura Plana (b): 36.80 mm | Largura efetiva (bef): 36.80 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 3.620
  - Esbeltez (λp): 1.933
• Mesa Inf (b):
  - Largura Plana (b): 36.80 mm | Largura efetiva (bef): 36.80 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 3.620
  - Esbeltez (λp): 1.933
• Enrijecedor Sup (c):
  - Largura Plana (b): 10.40 mm | Largura efetiva (bef): 10.40 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 0.430
  - Esbeltez (λp): 0.546
• Enrijecedor Inf (c):
  - Largura Plana (b): 10.40 mm | Largura efetiva (bef): 10.40 mm
  - Coef. de flambagem local (k): 0.430
  - Esbeltez (λp): 0.546

>> RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (Nc,Rd): 13.84 kN
  
```

Figura 19 - Memória de cálculo retornada pela ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

5.2. FLEXÃO

5.2.1. EXEMPLO 1 – Perfil Ue 140x40x12x0.8 mm

DADOS E PROPRIEDADES

Comprimento destravado em X (L_x): 1.500 mm

Comprimento destravado em Y (L_y): 1.500 mm

Comprimento destravado em Z (L_z): 1.500 mm

Resistência ao escoamento (f_y): 350 MPa ou 35 kN/cm²

Módulo de elasticidade do aço (E): 200.000 MPa ou 20.000 kN/cm²

Módulo de elasticidade transversal do aço (G): 77.000 MPa ou 7.700 kN/cm²

Área bruta (A_g): 190.99 mm²

Distância do centroide (x_g): 10.48 mm

Distância do centroide (y_g): 70.00 mm

Distância do centro de torção (x_0): 26.96 mm

Momento de inércia (I_x): 552736.19 mm⁴

Momento de inércia (I_y): 39947.84 mm⁴

Momento de inércia à torção (I_t): 40.75 mm⁴

Constante de empenamento (C_w): 158554044.42 mm⁶

Raio de giração (r_x): 53.80 mm

Raio de giração (r_y): 14.46 mm

Raio de giração polar (r_0): 61.89 mm

FLAMBAGEM GLOBAL (FLT)

$$N_{ey} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 39948}{1500^2} = 35,05 \text{ kN}$$

$$N_{ez} = \frac{1}{61,89^2} \cdot \left[\frac{\pi^2 \cdot E \cdot 158554044}{1500^2} + G \cdot 40,75 \right] = 37,14 \text{ kN}$$

$$M_e = 1 \cdot 61,89 \cdot (35050 \cdot 37140)^{0,5} = 223,30 \text{ kN.cm}$$

$$W_c = \frac{552736}{70} = 7896,23 \text{ mm}^3$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{7896,23 \cdot 350}{223,30}} = 1,1125$$

$$(0,6 < \lambda_0 < 1,336) \Rightarrow \chi_{FLT} = 1,11 \cdot (1 - 0,278 \cdot 1,1125^2) = 0,728$$

FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 1ª ITERAÇÃO

- MESA SUPERIOR**

$$\lambda_{p0} = \frac{36,8/0,8}{0,623 \left(\frac{E}{350} \right)^{0,5}} = 3,089$$

$$I_s = \frac{0,8 \cdot 10,4^3 \cdot \sin^2 90}{12} = 74,99 \text{ mm}^4$$

$$I_a = 399 \cdot 0,8^4 \cdot [0,487 \cdot 3,089 - 0,328]^3 \leq 0,8^4 \cdot [56 \cdot 3,089 + 5] = 72,90 \text{ mm}^4$$

$$n = (0,582 - 0,122 \cdot 3,089) \geq \frac{1}{3} = 0,333$$

$$\frac{I_s}{I_a} = 1,029 \leq 1,00 = 1,00$$

$$(0,25 < D/d \leq 0,8) \Rightarrow k = (4,82 - 5 \cdot 12/36,80) \cdot (1,00)^{0,333} + 0,43 \leq 4,0 = 3,62$$

$$\lambda_p = \frac{36,80/0,80}{0,95 \left(\frac{3,62 \cdot E}{350} \right)^{0,5}} = 1,065$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b'_{ef} = \frac{36,80 \cdot \left(1 - \frac{0,22}{1,065}\right)}{1,065} = 27,42 \text{ mm} \mid b_{nef} = 9,38 \text{ mm}$$

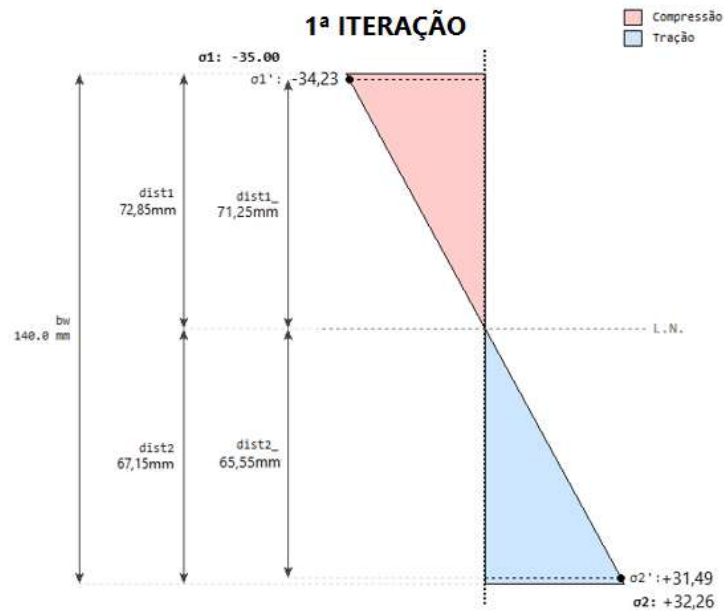
$$\lambda_{p0} = \frac{b/t}{0,623 \left(\frac{E}{\sigma} \right)^{0,5}} = 3,089$$

$$(\lambda_{p0} > 0,673) \Rightarrow b_{ef,1} = (1,029) \cdot \left(\frac{27,42}{2} \right) \leq \left(\frac{27,42}{2} \right) = 13,71 \text{ mm}$$

$$\Rightarrow b_{ef,2} = 27,42 - 13,71 = 13,71 \text{ mm}$$

- DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{9,38 \cdot 0,8 \cdot \left(\frac{140}{2} - \frac{0,8}{2} \right)}{190,99 - 9,38 \cdot 0,8} = 2,85 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 2ª ITERAÇÃO

- MESA SUPERIOR**

Os cálculos feitos anteriormente não se alteram, uma vez que a tensão máxima na mesa superior continua a mesma (35 kN/cm²)

- ALMA**

$$\psi = \frac{31,49}{-34,23} = -0,92$$

$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-0,92]) + 2 \cdot (1 - [-0,92])^3 = 21,996$$

$$\lambda_p = \frac{136,80/0,80}{0,95 \left(\frac{21,996 \cdot E}{342,30} \right)^{0,5}} = 1,588$$

$$b_{ef} = \frac{136,80 \cdot (1 - 0,22/1,588)}{1,588} = 74,21 \text{ mm}$$

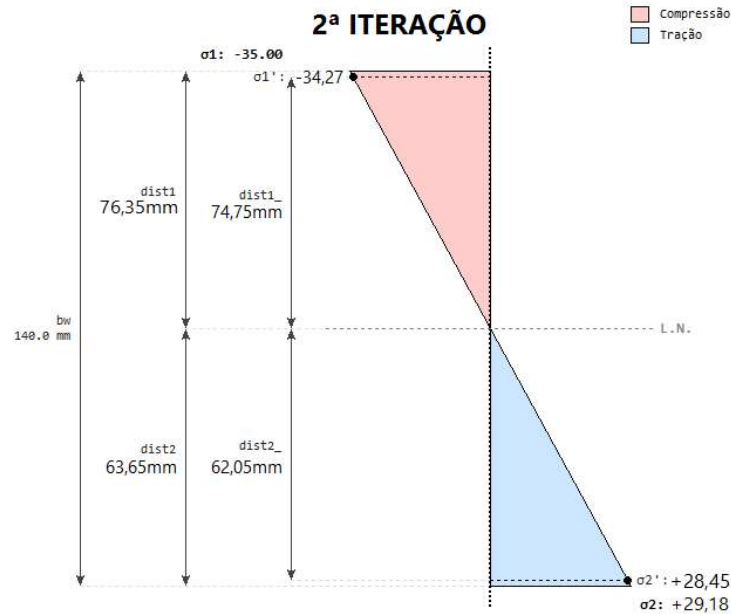
$$b_{ef1} = \frac{74,21}{(3 - [-0,92])} = 18,93 \text{ mm}$$

$$b_{ef} = 0,5 \cdot 74,21 = 37,11 \text{ mm}$$

$$b_{c,ef} = 37,11 + 18,93 = 56,04 \text{ mm} \mid b_{n,ef} = 15,21 \text{ mm}$$

- **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(9,38 \cdot 0,8 \cdot 72,45) + (15,21 \cdot 0,8 \cdot 44,72)}{190,99 - (9,38 + 15,21) \cdot 0,8} = 6,35 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 3ª ITERAÇÃO

- **MESA SUPERIOR**

Os cálculos feitos anteriormente não se alteram, uma vez que a tensão máxima na mesa superior continua a mesma (35 kN/cm²)

- **ALMA**

$$\psi = \frac{28,45}{-34,27} = -0,83$$

$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-0,83]) + 2 \cdot (1 - [-0,83])^3 = 19,92$$

$$\lambda_p = \frac{136,80/0,80}{0,95 \left(\frac{19,92 \cdot E}{340,27} \right)^{0,5}} = 1,6635$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{136,80 \cdot (1 - 0,22/1,6635)}{1,6635} = 71,36 \text{ mm}$$

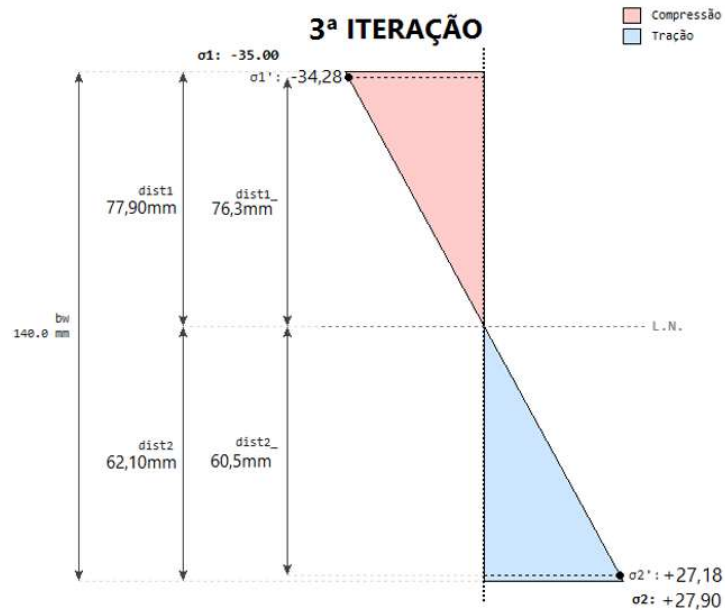
$$b_{ef} = \frac{71,36}{(3 - [-0,83])} = 18,63 \text{ mm}$$

$$b_{ef2} = 0,5 \cdot 71,36 = 35,68 \text{ mm}$$

$$b_{c,ef} = 35,68 + 18,63 = 54,31 \text{ mm} \mid b_{nef} = 20,44 \text{ mm}$$

- **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(9,38 \cdot 0,8 \cdot 75,95) + (20,44 \cdot 0,8 \cdot 45,90)}{190,99 - (9,38 + 20,44) \cdot 0,8} = 7,90 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 4ª ITERAÇÃO

- **MESA SUPERIOR**

Os cálculos feitos anteriormente não se alteram, uma vez que a tensão máxima na mesa superior continua a mesma (35 kN/cm²).

- **ALMA**

$$\psi = \frac{27,18}{-34,28} = -0,79$$

$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-0,79]) + 2 \cdot (1 - [-0,79])^3 = 19,05$$

$$\lambda_p = \frac{136,80/0,80}{0,95 \left(\frac{19,05 \cdot E}{340,28} \right)^{0,5}} = 1,701$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{136,80 \cdot (1 - 0,22/1,701)}{1,701} = 70,02 \text{ mm}$$

$$b_{ef1} = \frac{70,02}{(3 - [-0,79])} = 18,48 \text{ mm}$$

$$b_{ef2} = 0,5 \cdot 76,30 = 38,15 \text{ mm}$$

$$b_{c,ef} = 38,15 + 18,48 = 56,63 \text{ mm} \mid b_{nef} = 19,67 \text{ mm}$$

• **ENRIJECEDOR DE BORDA SUPERIOR**

$$\psi = \frac{-29,61}{-34,28} = 0,86$$

$$(\text{Tabela 6 - caso b}) \Rightarrow k = \frac{0,578}{0,86+0,34} = 0,4816$$

$$\lambda_p = \frac{10,40/0,80}{0,95 \left(\frac{0,4816 \cdot E}{340,28} \right)^{0,5}} = 0,813$$

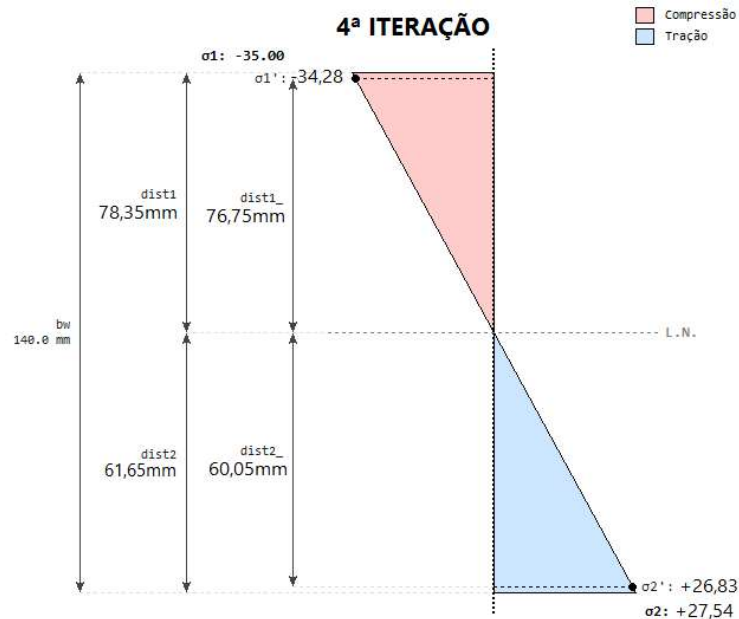
$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow d_{ef} = \frac{10,40 \cdot (1 - 0,22/0,813)}{0,813} = 9,33 \text{ mm}$$

$$\lambda_{p0} = \frac{10,40/0,80}{0,623 \left(\frac{E}{340,28} \right)^{0,5}} = 0,8607$$

$$(\lambda_{p0} > 0,673) \Rightarrow d_s = 1,029 \cdot 9,33 \leq 9,33 = 9,33 \text{ mm} \mid d_{nef} = 1,07 \text{ mm}$$

• **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(9,38 \cdot 0,8 \cdot 77,50) + (19,67 \cdot 0,8 \cdot 47,99) + (1,07 \cdot 0,8 \cdot 66,44)}{190,99 - (9,38 + 19,67 + 1,07) \cdot 0,8} = 8,35 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 5ª ITERAÇÃO

• MESA SUPERIOR

Os cálculos feitos anteriormente não se alteram, uma vez que a tensão máxima na mesa superior continua a mesma (35 kN/cm²)

• ALMA

$$\psi = \frac{26,83}{-34,28} = -0,78$$

$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-0,78]) + 2 \cdot (1 - [-0,78])^3 = 18,84$$

$$\lambda_p = \frac{136,80/0,80}{0,95 \left(\frac{18,84 \cdot E}{340,28} \right)^{0,5}} = 1,71$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{136,80 \cdot \left(1 - \frac{0,22}{1,71} \right)}{1,71} = 69,71 \text{ mm}$$

$$b_{ef1} = \frac{69,71}{(3 - [-0,78])} = 18,44 \text{ mm}$$

$$b_{ef2} = 0,5 \cdot 78,35 = 39,18 \text{ mm}$$

$$b_{c,ef} = 39,18 + 18,44 = 57,62 \text{ mm} \mid b_{nef} = 20,74 \text{ mm}$$

• ENRIJECADOR DE BORDA SUPERIOR

$$\psi = \frac{-29,64}{-34,28} = 0,865$$

$$(\text{Tabela 6 - caso b}) \Rightarrow k = \frac{0,578}{0,865 + 0,34} = 0,48$$

$$\lambda_p = \frac{10,40/0,80}{0,95 \left(\frac{0,48 \cdot E}{340,28} \right)^{0,5}} = 0,815$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow d_{ef} = \frac{10,40 \cdot (1 - 0,22/0,815)}{0,815} = 9,32 \text{ mm}$$

$$\lambda_{p0} = \frac{10,40/0,80}{0,623 \left(\frac{E}{340,28} \right)^{0,5}} = 0,8607$$

$$(\lambda_{p0} > 0,673) \Rightarrow d_s = 1,029 \cdot 9,32 \leq 9,32 = 9,32 \text{ mm} \mid d_{nef} = 1,08 \text{ mm}$$

• **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(9,38 \cdot 0,8 \cdot 77,95) + (20,74 \cdot 0,8 \cdot 47,94) + (1,08 \cdot 0,8 \cdot 66,45)}{190,99 - (9,38 + 20,74 + 1,08) \cdot 0,8} = 8,66 \text{ mm}$$

NOTA: optou-se por interromper as iterações visto que o deslocamento da linha neutra apresentou uma variação pequena (cerca de 3%), passando de 8,35 mm para 8,66 mm. Como a ferramenta computacional interrompe as iterações quando se atinge uma variação inferior a 0,01 mm, espera-se o momento resistente obtido pelo PFFc seja ligeiramente menor.

○ **RESUMO DAS LAGURAS EFETIVAS**

- Mesa superior: $b_{ef} = 27,42 \text{ mm} \mid b_{nef} = 9,38 \text{ mm}$
- Alma: $b_{ef} = 116,06 \text{ mm} \mid b_{nef} = 20,74 \text{ mm}$
- Enrijecedor superior: $b_{ef} = 9,32 \text{ mm} \mid d_{nef} = 1,08 \text{ mm}$

MÓDULOS DE RESISTÊNCIA ELÁSTICO EFETIVOS

$$I_{x,nef} = \frac{9,38 \cdot 0,8^3}{12} + 9,38 \cdot 0,8 \cdot \left(78,66 - \frac{0,8}{2}\right)^2 \mid \text{Mesa}$$

$$I_{x,nef} = \frac{0,8 \cdot 20,74^3}{12} + 0,8 \cdot 20,74 \cdot \left(78,66 - 0,8 \cdot 2 - 18,44 - \frac{20,74}{2}\right)^2 \mid \text{Alma}$$

$$I_{x,nef} = \frac{0,8 \cdot 1,08^3}{12} + 0,8 \cdot 1,08 \cdot \left(78,66 - 0,8 \cdot 2 - 9,32 - \frac{1,08}{2}\right)^2 \mid \text{Enrijecedor}$$

$$\sum I_{x,nef} = 44793 + 39221 + 3902 = 87.916 \text{ mm}^4$$

$$I_{x,LN} = I_x + A_g \cdot \Delta LN = 552736 + 190,99 \cdot 8,64^2 = 567.059 \text{ mm}^4$$

$$I_{x,ef} = 567059 - 87916 = 479.143 \text{ mm}^4$$

$$W_{ef} = W_{c,ef} = \frac{477976}{78,64} = 6.093 \text{ mm}^3$$

RESISTÊNCIA

$$M_{Rd1} = \frac{6093 \cdot 350}{1,10} = 193,86 \text{ kN.cm} \mid \text{Início de escoamento da seção efetiva}$$

$$M_{Rd2} = \frac{0,728 \cdot 6093 \cdot 350}{1,10} = 141,13 \text{ kN.cm} \mid \text{Flambagem lateral com torção}$$

Resultado analítico: $M_{Rd} = 141,13 \text{ kN.cm}$ | Resultado PFFc: $M_{Rd} = 138,34 \text{ kN.cm}$

MEMÓRIA DE CÁLCULO PFFc

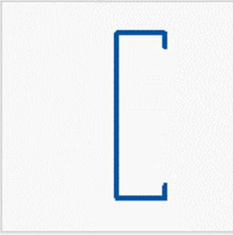
Dados da Seção Transversal e Material				Seção do Perfil	
Tipo de Perfil: U Enrijecido					
Espessura (t) [mm]:	0.8	Altura (bw) [mm]:	140		
Mesa (bf) [mm]:	40	Enrijecedor (d) [mm]:	12		
Lim. Escoamento (fy) [MPa]:	350	Lim. Ruptura (fu) [MPa]:	400		
Destravamento e Fatores de Modificação					
Lx [cm]:	150	Ly [cm]:	150	Lz [cm]:	150
Fator Cb (Flexão): 1.0		Área Liq. Ligação (An) [mm²]:		Coef. Redução (Ct): 1.0	
		Área Liq. Fora (An0) [mm²]:		*(An e An0: vazio usará Área Bruta)	

Figura 20 – Dados de entrada do exercício na ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

```

=== FLAMBAGEM GLOBAL ===
- Ney: 35.05 kN | Nez: 37.14 kN

=== FLEXÃO EIXO X ===
- Deslocamento da Linha Neutra: -9.32 mm
- Número de iterações para convergência: 6
- Módulo Resistente Elástico Efetivo (Wef): 5972.22 mm³
- Momento Crítico (Me): 223.27 kN.cm
- λ0 (flt): 1.1126
- χ (flt): 0.7280

Detalhamento dos Elementos (MLE):
• Alma (a):
  - Largura Plana (b): 136.80 mm | Largura efetiva (bef): 111.91 mm
  - Tensão (σ): 34.29 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 18.470
  - Esbeltez (λp): 1.734
• Mesa Sup (b):
  - Largura Plana (b): 36.80 mm | Largura efetiva (bef): 27.42 mm
  - Tensão (σ): 35.00 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 3.620
  - Esbeltez (λp): 3.089
• Mesa Inf (b):
  - Largura Plana (b): 36.80 mm | Largura efetiva (bef): 36.80 mm
  - Tensão (σ): 26.84 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 3.620
  - Esbeltez (λp): 2.705
• Enrijecedor Sup (c):
  - Largura Plana (b): 10.40 mm | Largura efetiva (bef): 9.29 mm
  - Tensão (σ): 34.29 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 0.480
  - Esbeltez (λp): 0.819
• Enrijecedor Inf (c):
  - Largura Plana (b): 10.40 mm | Largura efetiva (bef): 10.40 mm
  - Tensão (σ): 26.14 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 0.480
  - Esbeltez (λp): 0.715

>> Mx_ef,Rd (Escoamento da seção efetiva): 190.03 kN.cm
>> Mx_flt,Rd (Flambagem lateral com torção): 138.34 kN.cm
>> RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Mx,Rd): 138.34 kN.cm
  
```

Figura 21 - Memória de cálculo retornada pela ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

5.2.2. EXEMPLO 2 – Perfil Cr 50x100x20x2.00 mm

DADOS E PROPRIEDADES

Comprimento destravado em X (Lx): 1.500 mm

Comprimento destravado em Y (Ly): 1.500 mm

Comprimento destravado em Z (Lz): 1.500 mm

Resistência ao escoamento (fy): 350 MPa ou 35 kN/cm²

Módulo de elasticidade do aço (E): 200.000 MPa ou 20.000 kN/cm²

Módulo de elasticidade transversal do aço (G): 77.000 MPa ou 7.700 kN/cm²

Área bruta (Ag): 453.70 mm²

Distância do centroide (xg): 50.00 mm

Distância do centroide (yg): 18.65 mm

Distância do centro de torção (y0): 17.66 mm

Momento de inércia (Ix): 169086.01 mm⁴

Momento de inércia (Iy): 855518.87 mm⁴

Momento de inércia à torção (It): 604.94 mm⁴

Constante de empenamento (Cw): 205666853.12 mm⁶

Raio de giração (rx): 19.30 mm

Raio de giração (ry): 43.42 mm

Raio de giração polar (r0): 50.70 mm

FLAMBAGEM GLOBAL (FLT)

$$N_{ey} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 855518}{1500^2} = 750,54 \text{ kN}$$

$$N_{ex} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot 169086}{1500^2} = 148,34 \text{ kN}$$

$$N_{ez} = \frac{1}{50,70^2} \cdot \left[\frac{\pi^2 \cdot E \cdot 205666853}{1500^2} + G \cdot 604,94 \right] = 88,31 \text{ kN}$$

$$x_m = \frac{48 \cdot (48 + 2 \cdot 19)}{98 + 2 \cdot 48 + 2 \cdot 19} = 17,79$$

$$x_0 = 48 \cdot \frac{3 \cdot 98^2 \cdot 48 + 19 \cdot (6 \cdot 98^2 - 8 \cdot 19^2)}{98^3 + 6 \cdot 98^2 \cdot 48 + 19 \cdot (8 \cdot 19^2 + 12 \cdot 98 \cdot 19 + 6 \cdot 98^2)} + 17,79 = 39,81$$

$$\beta_w = - \left[\frac{2 \cdot 17,79 \cdot 98^3}{12} + 2 \cdot 17,79^3 \cdot 98 \right] = 3.894.164$$

$$\beta_f = \frac{2}{2} \cdot [(48 - 17,79)^4 - 17,79^4] + \frac{2 \cdot 98^2}{4} \cdot [(48 - 17,79)^2 - 17,79^2] = 3.595.517$$

$$\beta_l = 2 \cdot 19 \cdot 2 \cdot (48 - 17,79)^3 + \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot (48 - 17,79) \cdot \left[\left(\frac{98}{2} + 19 \right)^3 - \left(\frac{98}{2} \right)^3 \right] = 10.021.813$$

$$j = \frac{1}{2 \cdot 169086} \cdot (3894164 + 3595517 + 10021813) + 39,81 = 91,59$$

$$M_e = \frac{1 \cdot 750544}{1} \cdot \left(91,59 + 1 \cdot \sqrt{91,59^2 + 50,70^2 \cdot \frac{883100}{750544}} \right) = 13.871,29 \text{ kN.cm}$$

$$W_c = \frac{169086}{18,65} = 9.066 \text{ mm}^3$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\frac{9066 \cdot 350}{138712900}} = 0,151$$

$$(\lambda_0 \leq 0,6) \Rightarrow \chi_{FLT} = 1,00$$

FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 1ª ITERAÇÃO

- **MESA SUPERIOR**

$$k = 4,00$$

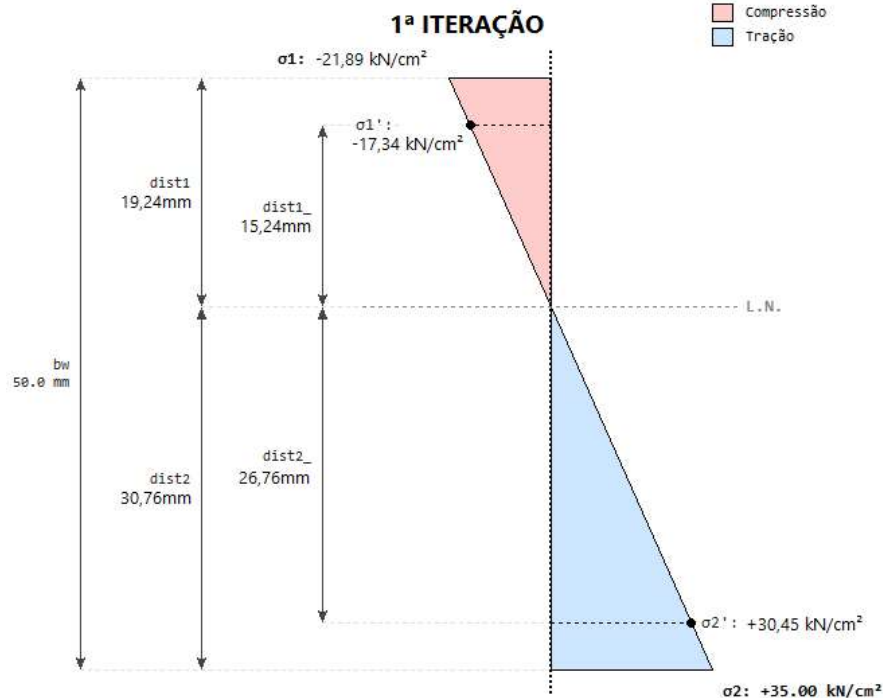
$$\sigma = 350 \cdot \frac{18,65}{31,35} = 208,21 \text{ MPa}$$

$$\lambda_p = \frac{92/2}{0,95 \left(\frac{4 \cdot E}{208,21} \right)^{0,5}} = 0,781$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{92 \cdot (1 - 0,22/0,781)}{0,781} = 84,62 \text{ mm} \mid b_{nef} = 7,38 \text{ mm}$$

- **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(7,38 \cdot 2 \cdot 17,65)}{453,70 - 7,38 \cdot 2} = 0,59 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 2ª ITERAÇÃO

- MESA SUPERIOR**

$$k = 4,00$$

$$\lambda_p = \frac{\frac{92}{2}}{0,95 \left(\frac{4 \cdot E}{218,90} \right)^{0,5}} = 0,80$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{92 \cdot (1 - 0,22/0,80)}{0,80} = 83,38 \text{ mm} \mid b_{nef} = 8,62 \text{ mm}$$

- ALMAS**

$$\psi = \frac{30,45}{-17,34} = -1,756$$

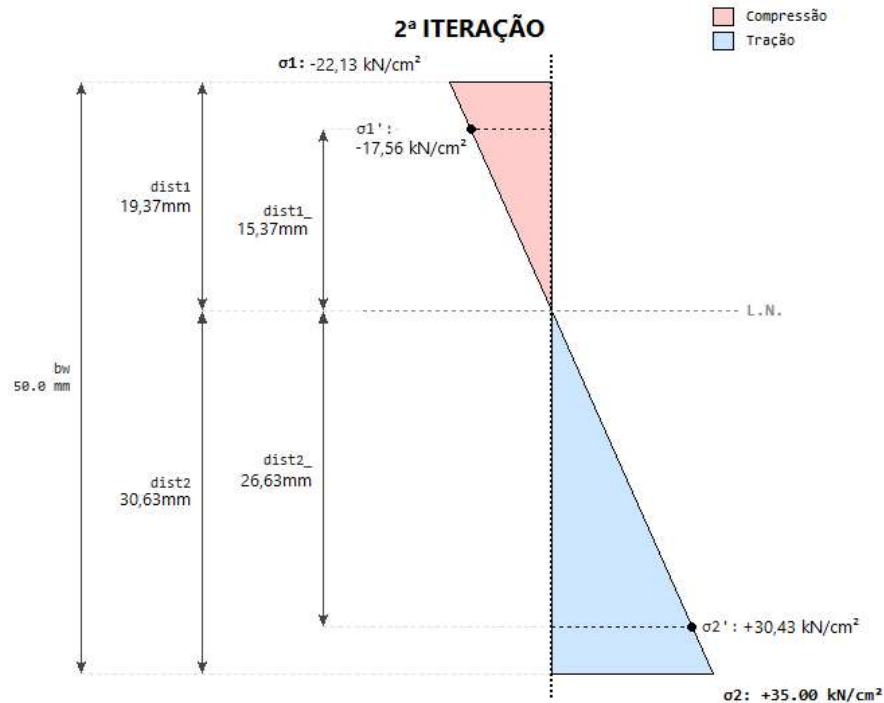
$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-1,756]) + 2 \cdot (1 - [-1,756])^3 = 51,38$$

$$\lambda_p = \frac{42/2}{0,95 \left(\frac{51,38 \cdot E}{173,40} \right)^{0,5}} = 0,091$$

$$(\lambda_p \leq 0,673) \Rightarrow b_{ef} = b = 42 \text{ mm} \mid \text{Almas totalmente efetivas}$$

- **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(8,62 \cdot 2 \cdot 18,24)}{453,70 - 8,62 \cdot 2} = 0,72 \text{ mm}$$



FLAMBAGEM LOCAL (MLE) – 3ª ITERAÇÃO

- **MESA SUPERIOR**

$$k = 4,00$$

$$\lambda_p = \frac{\frac{92}{2}}{0,95 \left(\frac{4 \cdot E}{221,30} \right)^{0,5}} = 0,805$$

$$(\lambda_p > 0,673) \Rightarrow b_{ef} = \frac{92 \cdot (1 - 0,22/0,805)}{0,805} = 83,05 \text{ mm} \mid b_{nef} = 8,95 \text{ mm}$$

- **ALMAS**

$$\psi = \frac{30,43}{-17,56} = -1,73$$

$$k = 4 + 2 \cdot (1 - [-1,73]) + 2 \cdot (1 - [-1,73])^3 = 50,15$$

$$\lambda_p = \frac{42/2}{0,95 \left(\frac{50,15 \cdot E}{175,60} \right)^{0,5}} = 0,092$$

$(\lambda_p \leq 0,673) \Rightarrow b_{ef} = b = 42 \text{ mm} \mid$ Almas totalmente efetivas

- **DESLOCAMENTO DA LINHA NEUTRA**

$$\Delta LN = \sum \frac{b_{nef} \cdot t \cdot y_g}{A_{ef}} = \frac{(8,95 \cdot 2 \cdot 18,37)}{453,70 - 8,95 \cdot 2} = 0,75 \text{ mm}$$

MÓDULOS DE RESISTÊNCIA ELÁSTICO EFETIVOS

$$I_{x,nef} = \frac{8,95 \cdot 2^3}{12} + 8,95 \cdot 2 \cdot \left(18,40 - \frac{2}{2} \right)^2 = 5.425 \text{ mm}^4 \mid \text{Mesa}$$

$$I_{x,LN} = I_x + A_g \cdot \Delta LN = 169086 + 453,70 \cdot 0,75^2 = 169.341 \text{ mm}^4$$

$$I_{x,ef} = 169341 - 5425 = 163.916 \text{ mm}^4$$

$$W_{ef} = \frac{163916}{30,60} = 5.357 \text{ mm}^3$$

$$W_{c,ef} = \frac{163916}{19,40} = 8.449 \text{ mm}^3$$

RESISTÊNCIA

$$M_{Rd} = \frac{5357 \cdot 350}{1,10} = 170,45 \text{ kN.cm} \mid \text{Início de escoamento da seção efetiva}$$

$$M_{Rd} = \frac{1 \cdot 8449 \cdot 350}{1,10} = 268,83 \text{ kN.cm} \mid \text{Flambagem lateral com torção}$$

Resultado analítico: $M_{Rd} = 170,45 \text{ kN.cm}$ | Resultado PFFc: $M_{Rd} = 169,65 \text{ kN.cm}$

MEMÓRIA DE CÁLCULO PFFc

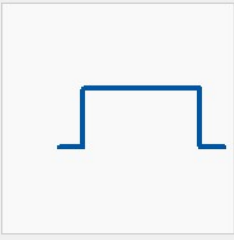
Dados da Seção Transversal e Material				Seção do Perfil	
Tipo de Perfil:	Cartola ▼				
Espessura (t) [mm]:	2	Altura (bw) [mm]:	50		
Mesa (bf) [mm]:	100	Enrijecedor (d) [mm]:	20		
Lim. Escoamento (fy) [MPa]:	350	Lim. Ruptura (fu) [MPa]:	400		
Comprimentos, fatores e ligações					
Lx [cm]:	150	Ly [cm]:	150	Lz [cm]:	150
Fator Cb (Flexão):	1.0	Área Liq. Ligação (An) [mm²]:		Coef. Redução (Ct):	1.0
		Área Liq. Fora (An0) [mm²]:		*(An e An0: vazio usará Área Bruta)	

Figura 22 - Dados de entrada do exercício na ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.

```

=== FLAMBAGEM GLOBAL ===
- Nex: 148.34 kN | Nez: 88.32 kN

=== FLEXÃO EIXO X ===
- Deslocamento da Linha Neutra: -0.72 mm
- Número de iterações para convergência: 3
- Módulo Resistente Elástico Efetivo (Wef): 5331.81 mm³
- Wef da fibra comprimida (Wcef): 8426.38 mm³
- Momento Crítico (Me): 13871.36 kN.cm
- λ0 (flt): 0.1512
- χ (flt): 1.0000

Detalhamento dos Elementos (MLE):
• Mesa Sup (b):
  - Largura Plana (b): 92.00 mm | Largura efetiva (bef): 83.06 mm
  - Tensão (σ): -22.11 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 4.000
  - Esbeltez (λp): 0.805
• Alma Esquerda (a):
  - Largura Plana (b): 42.00 mm | Largura efetiva (bef): 42.00 mm
  - Tensão (σ): -17.54 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 50.380
  - Esbeltez (λp): 0.092
• Alma Direita (a):
  - Largura Plana (b): 42.00 mm | Largura efetiva (bef): 42.00 mm
  - Tensão (σ): -17.54 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 50.380
  - Esbeltez (λp): 0.092
• Enrijecedor Inf Esq (c):
  - Largura Plana (b): 16.00 mm | Largura efetiva (bef): 16.00 mm
  - Tensão (σ): 30.43 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 1.940
  - Esbeltez (λp): 0.236
• Enrijecedor Inf Dir (c):
  - Largura Plana (b): 16.00 mm | Largura efetiva (bef): 16.00 mm
  - Tensão (σ): 30.43 kN/cm²
  - Coef. de flambagem (k): 1.940
  - Esbeltez (λp): 0.236

>> Mx_ef,Rd (Escoamento da seção efetiva): 169.65 kN.cm
>> Mxflt,Rd (Flambagem lateral com torção): 268.11 kN.cm
>> RESISTÊNCIA À FLEXÃO (Mx,Rd): 169.65 kN.cm
  
```

Figura 23 - Memória de cálculo retornada pela ferramenta computacional. Fonte: elaborado pelo autor.